



AKADEMIA
ŁOMŻYŃSKA

AKADEMIA ŁOMŻYŃSKA
Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych

Kierunek: Informatyka I stopnia

System Kontroli Dostępu do Pomieszczenia

Projekt zaliczeniowy z wykorzystaniem urządzeń IoT i integracją ERP

Autorzy:

Martyna Wiśniewska

Nr albumu: 12122

Grzegorz Wojciech

Błaszczczyński

Nr albumu: 12133

Mateusz Krzysztof Wojno

Nr albumu: 12558

Prowadzący:

mgr inż. Przemysław Grabowski

Łomża 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
1.1	Cel projektu	2
1.2	Opis problemu	2
1.3	Zakres projektu	2
2	Analiza wymagań i diagramy UML	3
2.1	Wymagania funkcjonalne	3
2.2	Wymagania niefunkcjonalne	3
2.3	Diagram czynności	3
2.4	Diagram przypadków użycia	4
3	Architektura systemu i diagram klas	5
3.1	Klasa InteligentnyZamekESP32	5
3.2	Klasa SystemERP	5
3.3	Klasa KodOtwarciaDrzwi	6
3.4	Klasa SystemIOT	6
4	Funkcje systemu oraz testy	7
4.1	Funkcja OtworzDrzwi()	7
4.1.1	Testy	7
4.2	Funkcja ZablokujDrzwi()	7
4.2.1	Testy	7
4.3	Funkcja WalidujParagon()	7
4.3.1	Testy	7
4.4	Funkcja GenerujKodZnakowy()	7
4.4.1	Testy	8
4.5	Funkcja WalidacjaKodu()	8
4.5.1	Testy	8
5	Podsumowanie	9

1 Wstęp

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu kontroli dostępu do pomieszczenia wykorzystującego inteligentny zamek oparty na mikrokontrolerze ESP32. System umożliwia kontrolowanie dostępu do wybranego pomieszczenia za pomocą jednorazowych kodów generowanych na podstawie paragonów wydawanych przez system ERP.

1.2 Opis problemu

W wielu obiektach publicznych istnieje potrzeba ograniczenia dostępu do wybranych pomieszczeń jedynie dla uprawnionych użytkowników. Przykładem mogą być toalety dostępne wyłącznie dla klientów lokalu. Tradycyjne rozwiązania oparte na kluczach generują dodatkowe koszty i problemy organizacyjne.

Projektowany system pozwala automatycznie generować kody dostępu, które są drukowane na paragonach oraz weryfikowane przez system IoT współpracujący z zamkiem elektronicznym.

1.3 Zakres projektu

Projekt obejmuje:

- inteligentny zamek ESP32,
- system ERP odpowiedzialny za wydawanie kodów,
- serwer IoT zarządzający kodami,
- mechanizmy alarmowe,
- walidację kodów dostępu,
- diagramy UML,
- testy funkcjonalne.

2 Analiza wymagań i diagramy UML

2.1 Wymagania funkcjonalne

System powinien umożliwiać:

- otwieranie drzwi po poprawnej walidacji kodu,
- blokowanie drzwi,
- awaryjne otwieranie drzwi,
- otwieranie drzwi od wewnątrz,
- generowanie kodów dostępu,
- walidację kodów,
- drukowanie kodów na paragonach,
- zgłaszanie awarii.

2.2 Wymagania niefunkcjonalne

- wysoka dostępność systemu,
- bezpieczeństwo przechowywania kodów,
- komunikacja przez HTTP,
- łatwa rozbudowa systemu.

2.3 Diagram czynności

Diagram czynności przedstawia proces uzyskania dostępu do pomieszczenia od momentu zakupu produktu do otwarcia drzwi.

1. Klient dokonuje zakupu.
2. System ERP generuje kod.
3. Kod zostaje wydrukowany na paragonie.
4. Użytkownik wpisuje kod.
5. Serwer IoT dokonuje walidacji.
6. Drzwi zostają otwarte lub dostęp zostaje odrzucony.

2.4 Diagram przypadków użycia

Głównymi aktorami systemu są:

- Klient,
- Administrator,
- System ERP,
- Serwer IoT.

Najważniejsze przypadki użycia:

- Otwórz drzwi,
- Wygeneruj kod,
- Waliduj kod,
- Zgłoś awarię,
- Otwórz awaryjnie.

3 Architektura systemu i diagram klas

3.1 Klasa InteligentnyZamekESP32

Klasa odpowiada za fizyczne sterowanie zamkiem.

Atrybuty:

- id,
- stan,
- timer,
- prawidłowyKod.

Metody:

- OtworzDrzwi(),
- ZablokujDrzwi(),
- OtworzAwaryjnie(),
- WlaczSyrene(),
- WylaczSyrene(),
- OtwarcieOdWewnatrz(),
- OtworzNaStale(),
- ZglosAwarie().

3.2 Klasa SystemERP

Odpowiada za generowanie i wydruk kodów.

Atrybuty:

- kwotaNaParagonie,
- czas,
- wydrukNaParagonie.

Metody:

- WalidujParagon(),
- PobierzKod(),
- WydrukujKod().

3.3 Klasa KodOtwarciaDrzwi

Przechowuje dane kodu dostępu.

- dataWystawienia,
- kodNumeryczny,
- czasPrzeterminowania.

3.4 Klasa SystemIOT

Zarządza komunikacją sieciową.

Metody:

- GenerujKodZnakowy(),
- UpdateListaAktualnychKodow(),
- WalidacjaKodu().

4 Funkcje systemu oraz testy

4.1 Funkcja OtworzDrzwi()

Odpowiada za odblokowanie zamka po poprawnej walidacji kodu.

4.1.1 Testy

1. Poprawny kod – sukces.
2. Niepoprawny kod – odmowa dostępu.
3. Kod wygasły – odmowa dostępu.
4. Brak połączenia z serwerem – odmowa dostępu.

4.2 Funkcja ZablokujDrzwi()

Powoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu.

4.2.1 Testy

1. Drzwi otwarte.
2. Drzwi zamknięte.
3. Ponowne wywołanie funkcji.
4. Tryb awaryjny.

4.3 Funkcja WalidujParagon()

Sprawdza poprawność paragonu.

4.3.1 Testy

1. Poprawny paragon.
2. Nieistniejący paragon.
3. Duplikat paragonu.
4. Błąd połączenia z ERP.

4.4 Funkcja GenerujKodZnakowy()

Tworzy nowy kod dostępu.

4.4.1 Testy

1. Wygenerowanie jednego kodu.
2. Wygenerowanie wielu kodów.
3. Sprawdzenie unikalności.
4. Sprawdzenie długości kodu.

4.5 Funkcja WalidacjaKodu()

Sprawdza poprawność kodu.

4.5.1 Testy

1. Kod poprawny.
2. Kod błędny.
3. Kod wygasły.
4. Kod usunięty z bazy.

5 Podsumowanie

W ramach projektu opracowano koncepcję systemu kontroli dostępu do pomieszczenia wykorzystującego inteligentny zamek ESP32, system ERP oraz serwer IoT.

Przygotowano kompletną analizę wymagań, diagramy UML, projekt klas oraz zestaw testów funkcjonalnych dla najważniejszych operacji systemu.

Zaproponowana architektura umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami sprzedażowymi oraz zapewnia bezpieczne i wygodne zarządzanie dostępem do pomieszczeń.

W przyszłości system może zostać rozszerzony o aplikację mobilną, bazę danych użytkowników oraz integrację z technologiami RFID i NFC.